

راهنمای مطالعه

نوابغ تاریخ و ارزشی که برای بشر ساختند

ذهن‌های متمرکز، گیک‌ها و سازندگان واقعی
با قضاوت بدون اغراق

۳

دوره‌ی تاریخی

۲۳

چهره و گروه

۳	معیار انتخاب
۴	ریاضی، علم پایه و عصر طلایی
۷	عصر کامپیوتر و دنیای مدرن
۱۰	استیو جابز
۱۲	قضاوت نهایی

معيار انتخاب

سه شرط برای ورود به این فهرست گذاشته شد. هر چهره باید هر سه را تا حد خوبی داشته باشد.

معنی	شرط
وسواس عمیق روی یک حوزه محدود	۱. عمق
خروجی‌ای که تمدن بدون آن شکل دیگری داشت	۲. اثر
ادعای تاریخی بدون اغراق و افسانه‌سازی	۳. درستی

اصل راهنما: نبوغ فقط هوش نیست. ترکیب وسواس، روش و خروجی‌ای است که دیگران بر آن بنا می‌کنند.

۱ مطالعه‌ی موردی (جایز)	۱۴ چهره در دنیای مدرن	۸ چهره در دوره‌ی بنیادی
----------------------------	--------------------------	----------------------------

نقشه‌ی سند

بخش	محتوا
ریاضی، علم پایه و عصر طلایی	اویلر، نوتر، فارادی، خوارزمی، بیرونی، تورینگ، شانون، ریچی
عصر کامپیوتر و دنیای مدرن	فون نویمان تا هوش مصنوعی، شامل رمزنگاری، اینترنت، زیست‌شناسی
استیو جابز	نبوغ از نوعی دیگر: اجرا و جمع‌بندی
قضایات نهایی	رده‌بندی بر اساس معیار و فهرست مطالعه

ریاضی، علم پایه و عصر طلایی

ریاضی و علم پایه

۱ لئونارد اویلر ۱۷۰۷-۱۷۸۳	
سهام اصلی	بنیان‌گذار نظریه‌ی گراف (مسئله‌ی هفت پل کونیگسبرگ) و سازنده‌ی بخش بزرگی از نمادگذاری ریاضی امروز، مثل $f(x)$.
چرا مهم است	تقریباً نابینا شد و باز حجم عظیمی از آثارش را در همان دوره نوشت. قضیه‌ی تابع فی اویلر زیربنای RSA است، یعنی بخشی از امنیت اینترنت روی کار او ایستاده.
۲ امی نوتر ۱۸۸۲-۱۹۳۵	
سهام اصلی	قضیه‌ی نوتر: هر تقارن در طبیعت با یک قانون پایستگی متناظر است (پایستگی انرژی از تقارن زمانی می‌آید). فیزیک مدرن بدون آن ساخته نمی‌شد.
زمینه	سال‌ها بدون حقوق تدریس کرد و در ۱۹۳۳ از آلمان رانده شد.
۳ مایکل فارادی ۱۷۹۱-۱۸۶۷	
سهام اصلی	شاگرد صحاف بود و آموزش رسمی ریاضی نداشت. القای الکترومغناطیسی را در ۱۸۳۱ کشف کرد، که پایه‌ی ژنراتور و موتور الکتریکی است.
چرا مهم است	مفهوم «میدان» را او وارد فیزیک کرد و ماکسول بعداً آن را ریاضی‌سازی کرد. نمونه‌ی خالص نبوغ تجربی و شهودی.

دوره‌ی طلایی ایران و اسلام

۴ خوارزمی حدود ۷۸۰-۸۵۰	
سهام اصلی	کلمه‌ی «الگوریتم» از نام لاتینی‌شده‌ی او آمده و «جبر» از عنوان کتابش. روش‌های حل مسئله را به‌صورت رویه‌های گام‌به‌گام و نظام‌مند نوشت.
چرا مهم است	ایده‌ی اصلی علوم کامپیوتر، یعنی تقسیم مسئله به مراحل مکانیکی، در کار او ریشه دارد.

سهم اصلی شعاع زمین را با روشی هندسی و با خطای کم اندازه گرفت. درباره‌ی هند، ستاره‌شناسی، کانی‌شناسی و مقایسه‌ی تقویم‌ها نوشت.

چرا مهم است از نظر روش، نزدیک‌ترین چهره‌ی آن دوره به یک پژوهشگر مدرن است: اندازه‌گیری، شک، مقایسه.

علم کامپیوتر و امنیت

سهم اصلی مقاله‌ی ۱۹۳۶ مفهوم محاسبه‌پذیری و ماشین تورینگ را تعریف کرد، یعنی چارچوب نظری هر کامپیوتر.

احتیاط تاریخی در بلچلی پارک در شکستن انیگما نقش کلیدی داشت، البته روی کار قبلی رجوسکی و گروه لهستانی.

زمینه به‌خاطر همجنس‌گرایی تحت پیگرد قرار گرفت و در ۴۱ سالگی مرد. این بخش از تاریخ هم باید گفته شود.

سهم اصلی در پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد (۱۹۳۷) نشان داد جبر بول را می‌توان با مدارهای رله پیاده کرد، که پایه‌ی طراحی دیجیتال است. در ۱۹۴۸ نظریه‌ی اطلاعات را ساخت و در ۱۹۴۹ امنیت کامل one-time pad را اثبات کرد.

چرا مهم است رمزنگاری نظری مدرن از او شروع می‌شود. در عین حال تک‌چرخه می‌راند، شعبده‌بازی می‌کرد و ربات‌های بازی‌ساز می‌ساخت.

قضایات از نظر اثر ساختاری روی دنیای امروز، در صدر این فهرست.

سهم اصلی زبان C و (با کن تامپسون) یونیکس را ساخت. لینوکس، macOS، اندروید و بخش بزرگی از زیرساخت جهان روی نسل‌های بعدی کار او اجرا می‌شوند.

زمینه مرگش تقریباً بی‌سروصدا گذشت، و این نشان می‌دهد مهندسی زیرساخت چقدر نامرئی می‌ماند.

کنار گذاشته‌شده‌ها یا با احتیاط

نام	چرا
نیکولا تسلا	نبوغ واقعی داشت (جریان متناوب، موتور القایی)، ولی بخشی از شهرتش افسانه‌سازی اینترنتی است. سهم نظری‌اش از فارادی یا ماکسول کوچک‌تر است.
آدا لاولیس	یادداشت‌هایش دیدی واقعاً پیشرو درباره‌ی ماشین‌های همه‌منظوره داشت، اما «اولین برنامه‌نویس» بودنش تا حد زیادی بحث‌برانگیز است و طراحی ماشین کار بابیج بود.
رامانوجان	از نظر استعداد خام شاید بی‌همتا باشد، اما چون در ۳۲ سالگی مرد و اثرش بیشتر در ریاضی محض ماند، در معیار «ارزش خلق‌شده برای بشر» بالاتر نگذاشته شد.

عصر کامپیوتر و دنیای مدرن

کامپیوتر و ارتباطات (۱۹۴۰ تا ۱۹۹۰)

۹ جان فون نویمان ۱۹۵۷-۱۹۰۳

سهم اصلی

صورت‌بندی ریاضی مکانیک کوانتومی، نظریه‌ی بازی‌ها، محاسبات پروژه‌ی منهن و «اتوماتای خودتکثیرشونده»، که ایده‌ی ماشین بازتولیدشونده را چند سال قبل از کشف ساختار DNA مطرح کرد.

احتیاط

«معماری فون نویمان» بیشتر از آنچه رایج است محصول جمعی بود و سهم اکرت و موچلی را نباید نادیده گرفت.

۱۰ گریس هاپر ۱۹۹۲-۱۹۰۶

سهم اصلی

اولین کامپایلر (A-0، ۱۹۵۲) را ساخت و اصرار داشت برنامه‌ها باید به زبانی نزدیک به زبان انسان نوشته شوند، نه کد ماشین.

چرا مهم است

بسیاری آن را غیرممکن یا بی‌فایده می‌دانستند. COBOL مستقیماً از این مسیر آمد. هر زبان سطح بالا نتیجه‌ی همین تصمیم است.

۱۱ کن تامپسون متولد ۱۹۴۳

سهم اصلی

پایه‌گذار یونیکس (با ریچی)، سازنده‌ی زبان B، هم‌طراح UTF-8 و بعدها Go.

متن کلیدی

سخنرانی تورینگ‌اش در ۱۹۸۴، «Reflections on Trusting Trust». نشان داد کامپایلر می‌تواند بک‌دور را در برنامه‌های کامپایل‌شده و نسخه‌های بعدی خودش پنهان کند، بدون سورس مشکوک. هنوز مبنای بحث زنجیره‌ی تأمین نرم‌افزار و reproducible builds است.

۱۲ دیفی، هلمن و مرکل ۱۹۷۶

سهم اصلی

مقاله‌ی «New Directions in Cryptography» مسئله‌ی توزیع کلید را حل کرد: دو نفر بدون راز مشترک قبلی می‌توانند کلید مشترک بسازند. بعد RSA (ریوست، شامیر، آدلمن، ۱۹۷۷) آمد.

احتیاط تاریخی

کلیفورد کاکس در GCHQ حدود ۱۹۷۳ به نتیجه‌ی مشابهی رسیده بود، ولی محرمانه ماند و تا ۱۹۹۷ فاش نشد.

چرا مهم است

بدون این کار، TLS و تجارت الکترونیک به شکل امروز وجود نداشتند.

۱۳ سرف و کان ۱۹۷۴

سهم اصلی

طراحی TCP/IP، معماری‌ای که تا امروز، با تغییرات، زیربنای اینترنت است.

۱۴	تیم برنرز-لی	متولد ۱۹۵۵
سهام اصلی	وب را در CERN ساخت (۱۹۹۱-۱۹۸۹). هایپرتکست پیش از او هم بود (انگلبارت، تد نلسون)، پس ارزش کار او در سادگی طراحی و یک تصمیم است.	
چرا مهم است	در ۱۹۹۳ وب را رسماً بدون حق امتیاز در اختیار عموم گذاشت. با ثبت و مالکیت، وب احتمالاً این شکل را نمی‌گرفت.	

۱۵	لینوس تورولدر	متولد ۱۹۶۹
سهام اصلی	کرنل لینوکس (۱۹۹۱) و Git (۲۰۰۵)، که در چند هفته نسخه‌ی اولیه‌اش را نوشت چون ابزار موجود را نمی‌پسندید.	
احتیاط	لینوکس روی ابزارهای GNU و تلاش هزاران نفر ایستاده؛ او نماد یک اکوسیستم است، نه تنها خالق آن.	

۱۶	دانیل ج. برنشتاین	متولد ۱۹۷۴
سهام اصلی	Curve25519، ChaCha20 و qmail. حالا در TLS، Signal و WireGuard استفاده می‌شوند.	
چرا مهم است	دعوی حقوقی‌اش علیه دولت آمریکا (از ۱۹۹۶) باعث شد کد منبع از نظر دادگاه «بیان» محسوب شود و محدودیت صادرات رمزنگاری سست شود. مسیر قانونی را هم باز کرد.	

۱۷	دونالد کنوت	متولد ۱۹۳۸
سهام اصلی	چهل سال است روی The Art of Computer Programming کار می‌کند و TeX را به‌خاطر ناراضی بودن از حروف‌چینی کتابش ساخت.	
چرا مهم است	برای هر اشتباه کتاب‌هایش جایزه‌ی پولی می‌دهد. وسواس خالص، ولی با خروجی واقعی.	

زیست‌شناسی و پزشکی

۱۸	فردریک سنگر	۱۹۱۸-۲۰۱۳
سهام اصلی	دو نوبل شیمی: توالی‌یابی انسولین (۱۹۵۸) و روش توالی‌یابی DNA (۱۹۸۰). ژنومیک مدرن و پروژه‌ی ژنوم انسان روی روش او ساخته شدند.	
چرا مهم است	خودش را «باهوش‌ترین» نمی‌دانست و بیشتر پای میز آزمایشگاه بود. شاید بهترین نمونه‌ی «ذهن متمرکز و فروتن».	

سهم اصلی

ژن‌های جهنده (ترانسپوزون‌ها) را در ذرت کشف کرد. نوبل ۱۹۸۳.

چرا مهم است

دهه‌ها نادیده گرفته شد چون مخالف تصور رایج درباره‌ی ثبات ژنوم بود. درست بودن همیشه با پذیرفته شدن همزمان نیست.

سهم اصلی

با درو واپسمن نشان داد تغییر نوکلئوزیدهای mRNA واکنش ایمنی را کم می‌کند. نوبل ۲۰۲۳.

زمینه

در ۱۹۹۵ از موقعیتش در دانشگاه پنسیلوانیا تنزل داده شد، چون مسیرش را بی‌آینده می‌دانستند. واکسن‌های mRNA کووید مستقیم از کار او آمدند.

سهم اصلی

اصلاح گندم نیمه‌پاکوتاه و مقاوم به بیماری، که انقلاب سبز را ممکن کرد.

احتیاط

عدد «یک میلیارد جان نجات‌یافته» قطعی نیست و محل بحث است، ولی تأثیرش بر کاهش قحطی در جنوب آسیا و مکزیک مستند است.

عصر هوش مصنوعی (هنوز زود است)

هینتون، لکان، بنجیو

بک‌پراپگیشن و یادگیری عمیق را در دهه‌هایی زنده نگه داشتند که حوزه «زمستان هوش مصنوعی» داشت. هینتون و هاپفیلد نوبل فیزیک ۲۰۲۴ را گرفتند.

هسایس و جامپر

AlphaFold؛ با دیوید بیکر نوبل شیمی همان سال را بردند، چون پیش‌بینی ساختار پروتئین، که دهه‌ها حل‌نشده بود، عملاً حل شد.

صداقت تاریخی: برای این گروه هنوز زود است بگوییم تاریخ چه حکمی می‌دهد. جایگاه آن‌ها را سال‌ها بعد باید سنجید.

نابغه بود، ولی از نوع دیگری. با معیارهای این سند او را در فهرست «نبوغ فنی و بنیادی» نمی‌گذارم، ولی در دسته‌ی خودش جایگاه واقعی دارد.

چه کاری را واقعاً انجام داد

حوزه	توضیح
انتخاب و حذف	سلیقه‌ی محصول، یکپارچگی سخت‌افزار و نرم‌افزار و توانایی «نه» گفتن به ۹۹٪ ایده‌ها. مهارتی نادر.
بازگشت به اپل (۱۹۹۷)	شرکت نزدیک ورشکستگی بود. خط محصول را محدود کرد و iPhone، iTunes Store (۲۰۰۳)، iPod، iMac و App Store (۲۰۰۷) را به بازار آورد.
NeXT	شرکتی که بعد از اخراج از اپل ساخت. NeXTSTEP پایه‌ی macOS و iOS شد و برنر-لی وب را روی یک ماشین NeXT نوشت. این بخش اغلب جا می‌افتد.
Pixar	در ۱۹۸۶ آن را از لوکاس‌فیلم خرید. Toy Story (۱۹۹۵) اولین فیلم بلند کاملاً کامپیوتری بود.

چیزهایی که باید دقیق گفت

ادعای رایج	واقعیت
مهندس بود	نیود. طراحی الکترونیک Apple I و II کار وزنیک بود. جابز بیشتر تجاری‌ساز و طراح مفهوم بود.
رابط گرافیکی را او ساخت	GUI از Xerox PARC آمد. جابز در ۱۹۷۹ آن را دید و اهمیتش را سریع فهمید، ولی اختراعش نبود. مکینتاش هم ابتدا پروژه‌ی جف راسکین بود.
نبوغ او شبیه شانون و تورینگ است	اثرش بیشتر اجرا و ترکیب است تا کشف. او فناوری‌های موجود را به محصولی تبدیل کرد که مردم عادی بتوانند استفاده کنند.

جنبه‌های تاریک

- رفتار سخت و تحقیرآمیز با کارمندان، که در منابع متعدد، از جمله زندگینامه‌ی ایزاکسون، مستند است.
- مدتی انکار پدر بودن دخترش لیزا.
- مشکلات کار در زنجیره‌ی تأمین (مثل فاکسکان) که در دوره‌ی او شروع شد و حل نشد.
- پس از تشخیص سرطان پانکراس (نوع نورواندوکراین)، حدود ۹ ماه جراحی را به تعویق انداخت و درمان‌های جایگزین را امتحان کرد. بسیاری معتقدند این تصمیم شانس زنده‌ماندنش را کم کرد. در ۵۶ سالگی درگذشت.

نکته‌ای برای حوزه‌ی امنیت: مدل «باغ دیواردار» او (App Store، sandboxing، code signing، secure enclave) امنیت میلیاردها کاربر عادی را بهتر کرد، چون کاربر مجبور نبود خودش امنیت را مدیریت کند. همین مدل کنترل و انتخاب کاربر را هم محدود کرد. بحث آزادی دستگاه در مقابل امنیت از همین‌جا شروع شد و هر دو طرف استدلال جدی دارند.

قضاوت: از نظر اثر بر زندگی روزمره‌ی میلیاردها نفر در یک دهه‌ی خاص بسیار مهم است، ولی از نظر ساختار دانش بشری در رده‌ی شانون و تورینگ نیست. دقیق‌ترین توصیف: بزرگ‌ترین «ویراستار و تجمیع‌کننده‌ی» تاریخ صنعت محصول. اگر معیار فقط «نبوغ فنی» باشد، وزنیک یا ریچی سزاوارترند. اگر معیار «تبدیل فناوری به چیزی که جهان واقعاً استفاده می‌کند» باشد، جابز در صدر می‌نشیند.

قضاوت نهایی

بهترین‌ها بر اساس معیار

معیار	چهره‌ها
بیشترین اثر ساختاری	دیفی و هلمن (اعتماد در شبکه‌ی باز بدون راز مشترک)، سپس تامپسون و ریچی (یونیکس و C)
بیشترین اثر مستقیم بر جان انسان‌ها	بورلاگ و کاریکو
بزرگ‌ترین تصمیم اخلاقی و ساختاری	برنرز-لی
نمونه‌ی خالص نبوغ متمرکز	سنگر و کنوت
گسترده‌ترین ذهن	فون نویمان
تبدیل فناوری به محصول	جایز

اگر مجبور به انتخاب باشیم

پرسش	پاسخ
سه نفری که بدون آن‌ها دنیای امروز اساساً فرق داشت	شانون، تورینگ، اوایلر
نبوغ تجربی از صفر و بدون امکانات	فارادی
عمق مفهومی که بیشتر مردم هنوز نمی‌شناسند	امی نوتر

فهرست مطالعه‌ی منابع اصلی

- ☐ Diffie و Hellman، «New Directions in Cryptography» (۱۹۷۶)
- ☐ Ken Thompson، «Reflections on Trusting Trust» (۱۹۸۴)
- ☐ Claude Shannon، «Communication Theory of Secrecy Systems» (۱۹۴۹)

توصیه: دو متن اول کوتاه‌اند و هنوز بهتر از بسیاری از منابع ثانویه آموزش می‌دهند.